



العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
06 ن	01	التمرين الأول (6 نقاط) (1) تسمية الخلية الدموية رقم 3: خلية دموية بيضاء بالعة (بلعمية). (2) أدوار العناصر (1،2،3): 1- كرية دموية حمراء: دورها نقل الغازات التنفسية.
	01	تقبل الإجابة: نقل غاز ثنائي الأوكسجين وغاز ثاني أكسيد الكربون.
	3x01	2- البلازما (المصورة): - نقل المغذيات - نقل الفضلات - نقل جزء من الغازات التنفسية.
	01	3- كرية دموية بيضاء بالعة: الدفاع عن العضوية. تقبل الإجابة: القضاء على الميكروبات (الجراثيم). ملاحظة: لا تُمنح علامة لتسمية العناصر المرقمة وإنما تُمنح للدور فقط. التمرين الثاني (6 نقاط) (1) التفسير:
06 ن	4x0.5	أ- إحساس هذا المريض بالألم الوخز: أحس المريض بالألم الوخز نتيجة تنبيه النهايات العصبية الموجودة على مستوى جلد اللثة فتولدت رسالة عصبية حسية والتي انتقلت عبر العصب الحسي (ناقل عصبي حسي) إلى المركز العصبي (القشرة المخية) حيث تمت معالجتها وترجمتها وبالتالي الإحساس بالألم .
	4x0.5	ب- فقدان الإحساس بالألم عند قلع السن: فقد المريض بعد 15 دقيقة الإحساس بالألم عند قلع السن بسبب تأثير المخدر على النهايات العصبية ومنع تولد رسالة عصبية حسية.
	2x01	(2) استنتاج تأثير المخدر في هذه الحالة: يعمل المخدر على تثبيط عمل النهايات العصبية الحسية ومنع تولد الرسالة العصبية الحسية.